第三讲学案

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

第一回复习与数 e；新课至第二回第四节“导数的定义”。

复习

★ **01.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n^2-n+2}{2n^2+3n}$。

★ **02.** 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(4x)}{3x}$。

第一回 • Boss 战—数 e

03.【二项式展开】 记 $k!=1\cdot 2\cdots k$，约定 $0!=1$。将 $(1+u)^n$ 看作 n 个 $(1+u)$ 相乘，填空。

① 常数项的系数为 _____，一次项的系数为 _____。

② 选出两个括号中的 u：按顺序选有 $n(n-1)$ 种，每一组被重复 $2!$ 次，所以 u^2 的系数为

_____。

③ 一般地，按顺序选 k 个括号有 $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ 种，每一组被重复 $k!$ 次，所以 u^k 的系数为

_____。

04.【整理展开式】 设 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$，在二项式展开中代入 $u=\dfrac{1}{n}$。

① 常数项为 _____，一次项 $nu=$ _____。

② 对 $2\le k\le n$，先写成

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\,n^k}=\frac{1}{k!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n}。$$

把分式改写成 $1-\dfrac{j}{n}$ 的形式后，最后一个括号为 _____。

05.【证明有界】 当 $n \geq 3$ 时，二项式展开为

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right)。$$

其中每个括号都在 0 和 1 之间，所以

$$0 < a_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}。$$

① 当 $k \geq 2$ 时，$k! = k(k-1)(k-2)! \geq k(k-1)$，故 $\frac{1}{k!}$ _____ $\frac{1}{k(k-1)}$（填 $\leq$ 或 $\geq$）。

② 分式拆分：$\frac{1}{k(k-1)} =$ _____ $-$ _____。

③ 相邻项抵消：$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) =$ _____。

④ 综上，a_n _____ 3（填 $\leq$ 或 $\geq$）。

06.【证明单调递增】 比较 a_n 与 a_{n+1} 的二项式展开。以下先取 $n \geq 2$。

① 对 $1 \leq j \leq n-1$，$0 < 1 - \frac{j}{n}$ _____ $1 - \frac{j}{n+1}$（填 $\leq$ 或 $\geq$）。

② 对应项的正因子逐一相乘，再除以相同的 $k!$，所以 a_{n+1} 中的对应项 _____ a_n 中的对应项（填 $\leq$ 或 $\geq$）。

③ a_{n+1} 还多出最后一个正项 $\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} =$ _____。

④ 综上，a_n _____ a_{n+1}（填 $\leq$ 或 $\geq$）。

07. 数列 a_n 单调 _____，且有 _____，由 _____ 定理，它有有限极限。把这个极限记作 e，即

$$e = \lim_{n\to\infty} \text{_____}。$$

第一回 · 举 e 反三——与 e 有关的极限

★ **08.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n}$。

★ **09.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$。

★ **10.** 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$。

★ **11.** 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}$。

第二回 · 连续函数

12. 函数在 x_0 处连续，要求该点的函数值有定义，附近的函数值有有限极限，而且

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=$ _____。

若 $f(x_0)$ 没有定义，能否说函数在 x_0 处连续？（　）A. 能　B. 不能

13. 对 $f(x)=x^2$，$\lim\limits_{x\to 2} f(x)=$ _____，$f(2)=$ _____。

因此函数在 $x=2$ 处（　）。A. 连续　B. 不连续

14. 设 $G(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$

要使 G 在零点连续，应取 $c=$ _____；此时 $\lim\limits_{x\to 0} G(x)=$ _____ $=G(0)$。

15. 对 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$，当 $x\to 0$ 时，函数的极限是（　）。

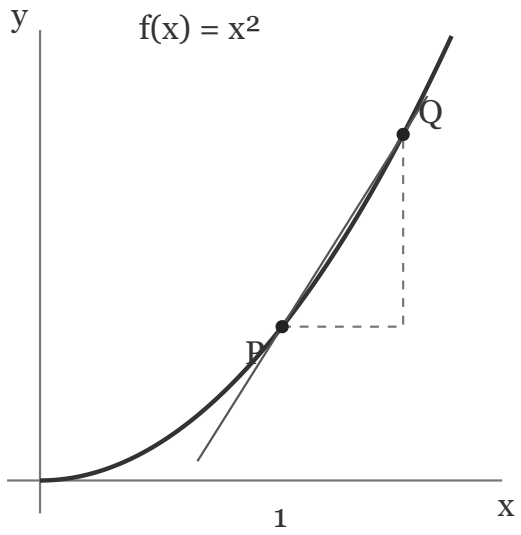
A. 0　B. 1　C. -1　D. 不存在

给零点补上一个函数值，能否使它在零点连续？（　）A. 能　B. 不能

第二回 · 导数的定义

16. 对 $f(x)=x^2$，固定 $x_0=1$，取另一点的横坐标为 $1+h$。

在图上标出 Δx 和 Δy，并补全下表。



$h=\Delta x$	Δy	$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$
0.5	_____	_____
0.1	_____	_____
0.01	_____	_____

★ **17.** 根据定义，求函数 $f(x)=x^2$ 在 $x_0=2$ 处的导数。请写出差商、化简后的式子及其极限。

★ **18.** 根据定义，求常数函数 $f(x)=5$ 在 $x_0=1$ 处的导数。

19. 位移为 $s(t)=t^2$，单位为米，时间单位为秒。

① 从 $t=1$ 到 $t=1.1$ 的平均速度为 _____ 米/秒。

② 用定义计算 $t=1$ 时的瞬时速度：

$$v(1)=\lim_{h\to 0}\frac{s(1+h)-s(1)}{h}=_____$$ 米/秒。

课后反馈

1. 用一个词描述你上完这节课的感受：_____。

2. 下一节课，我希望老师多做一点：_____。